

دليل استخدام نظام إدارة المستشفيات والعيادات

دليل المستخدم النهائي — الإصدار 1.0

- كل الشاشات بالعربية خطوة بخطوة · الأدوار والصلاحيات · النسخ الاحتياطي · التطبيق المكتبي (PWA) · استكشاف الأخطاء

فهرس المحتويات

1. قبل البدء: طرق التشغيل والحسابات
2. تسجيل الدخول واللغة وإدارة الحساب
3. لوحة التحكم والإحصائيات
4. المرضى
5. الأطباء والأقسام والأسرة والموظفون
6. المواعيد والطاير والتقويم
7. المختبر والأشعة
8. الصيدلية والمخزون
9. المبيعات والحسابات والرواتب
10. التقارير والتصدير (CSV / PDF)
11. المستخدمون والنسخ الاحتياطي
12. التطبيق المكتبي (PWA) واستكشاف الأخطاء
13. الجولات التفاعلية واللقطات

1. قبل البدء: طرق التشغيل والحسابات

طرق التشغيل

- **ملف تنفيذي (Windows):** شغل `dist\HospitalMS.exe` — يشغل خادمًا محليًا على المنفذ 8765 ويفتح المتصفح تلقائيًا، والقاعدة بجانب الملف.
- **Docker:** `docker compose up -d app` ثم افتح `http://127.0.0.1:8000/`.
- **مطور:** `pip install -r requirements.txt` ثم `python -m uvicorn main:app --reload` ثم افتح `http://127.0.0.1:8000/`.

الحسابات الافتراضية

الدور	اسم المستخدم	كلمة المرور
مدير (تُنشأ تلقائيًا)	admin	admin123
طبيب	drsara	sara12345
استقبال	reception1	rec12345

⚠️ غيّر كلمة مرور `admin` فور أول دخول في الإنتاج — من زر 🔑 في الشريط العلوي. قوّة كلمة المرور مفروضة: 8 أحرف فأكثر + حرف + رقم.

2. تسجيل الدخول واللغة وإدارة الحساب

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم «تسجيل الدخول».
- **تبديل اللغة:** زر  في شاشة الدخول أو الترويسة يبدّل عربي ⇌ English (RTL ⇌ LTR) ويحفظ اختيارك في المتصفح — القوائم والجداول والرسائل كلها تُترجم.
- **الوضع الداكن** 🌙 : زر 🌙 في الترويسة (وفي شاشة الدخول) يبدّل الوضع الفاتح/الداكن ويحفظ اختيارك في المتصفح — يُطبّق فورًا على الشاشات والجداول والنماذج. وإذا لم تختَر يدويًا يتبع النظام تفضيلك تلقائيًا عند أول زيارة `prefers-color-scheme` ، واختيارك اليدوي يبقى محفوظًا بعد إعادة التحميل.
- **تغيير كلمة المرور:** زر 🔑 في الترويسة — أدخل الحالية الجديدة.
- **الجرس** 🔔 : يعرض عدد الإشعارات غير المقروءة (تذكير موعد، جاهزية تحليل، تنبيه مخزون) — انقر عليه لفتح صفحة الإشعارات.
- **البحث الفوري** 🔍 : اضغط **K** + **Ctrl** (أو انقر زر 🔍 في الترويسة) لفتح نافذة بحث واحدة تبحث في **المرضى والأدوية والفواتير والمواعيد والوصفات** دفعةً واحدة — اكتب حرفًا واحدًا على الأقل، تنقّل بالسهمين **↑** **↓** ، افتح النتيجة بـ **Enter** (تقفز إلى شاشتها)، وأغلق النافذة بـ **Esc**.
- **الحماية:** بعد 5 محاولات دخول فاشلة يُقفّل الدخول 15 دقيقة (429)، ويوجد حد منفصل لكل عنوان شبكة — لا تكرر التخمين.

3. لوحة التحكم والإحصائيات

- بطاقات: عدد المرضى، الأطباء، مواعيد اليوم، الإيرادات، إشغال الأسرة.
- مخطط أعمدة للحالات وحالة النظام (القاعدة، التذكيرات، النسخ التلقائي).
- للمسؤول: زر «تقرير PDF» شهري (?month=YYYY-MM) — الطبيب يحصل على تقرير مرضاه فقط.
- صفحة مراقبة عامة دون تسجيل دخول: `/monitor` — أيقونات خضراء/حمراء تتحدث كل 15 ثانية.

4. المرضى

- **إضافة مريض:** الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، الهاتف، البريد — **الهوية الوطنية مميزة**، وحقلان اختياريان للتأمين (شركة التأمين + رقم الوثيقة).
- **البحث:** بالاسم أو الهاتف أو الهوية الوطنية، مع فلتر فصيلة الدم.
- **الملف الشامل PDF:** زر في صف المريض — بيانات + سجلات طبية + مواعيد + فواتير + مرفقات في ملف واحد.
- الحذف للمدير فقط؛ التصدير/الاستيراد CSV من زر **↑** **↓** (يفتح عربيًا في Excel).

5. الأطباء والأقسام والأسرة والموظفون

- **الأطباء:** تخصص + ربط بقسم — بحث وفلاتر (قسم/توافر) وبطاقة إحصاءات أعلى الشاشة + ✏️ تعديل منبثقة و 🗑️ تبديل توافر سريع (للمدير أو الطبيب نفسه بحسابه) + 📅 تقرير أداء شهري لكل طبيب (مواعيد الشهر حسب الحالة ونسبة الإتمام والمرض والسجلات) مع أزرار **↓** CSV و 📄 PDF و 📇 بطاقة الترخيص، + 📅 نوبات عمل أسبوعية (سبت-جمعة، نوبتان في اليوم الواحد (صباحية ومسائية) بحفظ استبدال الأسبوع كاملاً مع رفض التدخل والتكرار ورفض

- الموعد خارج نوبات العمل) و «أداء الشهر» تقرير مقارن مرتّب لجميع الأطباء — الحذف للمدير فقط مع رفض 409 لمن لديه سجلات طبية أو مواعيد (عُطِّل بدلاً من حذفه).
- الأقسام: باطنية، جراحة، طوارئ... (إنشاء/حذف للمدير).
- الأسرة: حالات متاح/مشغول/صيانة مع إسناد المريض.
- الموظفون: بيانات + الرأس الشهري (يُستخدم في الرواتب).

6. المواعيد والطابور والتقويم

- حجز: مريض + طبيب + تاريخ ووقت — يُمنع حجز موعد متعارض مع التوفر.
- الحالات: معلّم مؤكّد ← مكتمل / ملغي — أزرار «تأكيد / إتمام / إلغاء» في الجدول.
- الطابور: زر «تسجيل وصول» يعطي المريض رقمًا تسلسليًا لليوم (يمنع التكرار على الموعد الملغى/المكتمل) — بطاقة «في الخدمة الآن» تعرض الموعد الحالي.
- التقويم: زر «تقويم» — شبكة أسبوعية ملوّنة حسب الحالة مع تنقّل بين الشهور وعدّاد +N .
- يُرسل تأكيد للمريض وتذكير قبل الموعد بـ 24 ساعة (بريد/إشعار).

7. المختبر والأشعة

- طلب تحليل/أشعة: مريض + اسم التحليل + السعر (اختياري).
- الحالات: مسجّل ← قيد التنفيذ ← جاهزة ← مراجعة — النتيجة إلزامية قبل «جاهزة»، وعند الجاهزية يُنشأ إشعار للجميع.
- الطبيب يرى طلبات مرضاه فقط؛ تقارير PDF/CSV من شاشة التقارير.
- ورقة النتيجة PDF: زر على كل طلب ينزّل ورقة النتيجة بالعربي أو الإنجليزي (تبعًا لغة الواجهة) — بنفس صلاحية عرض الطلب (طبيب غير مالك لا يراها) — مع فلتر حالة وبحثًا فوق جدول الطلبات.

8. الصيدلية والمخزون

- سلة الصرف: بحث بالاسم أو الرمز + مسح باركود يختار الدواء في السطر الأخير — سلة متعددة البنود تُصرف دفعة واحدة (all-or-nothing: إن فشل بند واحد لا يتغيّر أي شيء)، مع حقول الجرعة/التكرار/المدة/تعليمات تظهر في الإيصال.
- رفض المنتهي: أي دواء منتهي الصلاحية يُرفض الصرف عليه (400) مع رسالة واضحة، وبقائمه تظهر بحالة «منتهي الصلاحية».
- إرجاع: زر «إرجاع» على أي عملية صرف بسبب إلزامي — يعيد الكمية للمخزون ويقيّد حركة «إرجاع»، ويخرج تلقائيًا من المبيعات والإيراد والمدينين وكشف الحساب (وسجل المبيعات CSV).
- الإتلاف (للمدير): كمية تالفة تُخصم وتُسجّل حركة «إتلاف» في دفتر الحركات وتظهر في تقرير CSV منفصل.
- الوصفات الطبية: إنشاء وصفة (طبيب/مدير) ببنود وجرعات — حالتها DISPENSED ← PARTIAL ← PENDING (أو ملغاة)، والصرف منها ذري (كل البنود أو لا شيء) ويرتبط بكل عملية صرف — مع زر طباعة الوصفة PDF (عربي/إنجليزي) وفلتر حالة الوصفات أعلى الجدول.
- الوصفات المعلقة: بطاقة أعلى شاشة الصيدلية تجمع وصفات PENDING لم تُصرف منذ أكثر من 24 ساعة (حدّها STALE_RX_HOURS) بأرقامها وعمرها بأزرار طباعة/صرف/إلغاء + إشعار «وصفة معلقة» في صفحة الإشعارات يُنشأ مرة واحدة فقط لكل وصفة مهما تكررت الدورات، وزر «عرض المعلّقات» ينقلك لفلترها في الجدول.

-  **الإحصاءات واقتراحات الطلب:** بطاقات أعلى الصفحة (إيراد/محصل/متبقي/وحدات/عمليات/تنبيهات) للفترة + قائمة «اقتراحات إعادة الطلب» بالمستهلك اليومي والمتوسط وكمية الشراء المقترحة وزر «توريد المقترح» + زر «طلب طلب»  طلب CSV لتصديرها للمشتريات.
- **المخزون:** بطاقة ملخص (قيمة/أصناف/منخفض/نافذ/قارب الانتهاء) + **دفتر حركات** (رصيد افتتاحي، صرف، توريد، جرد، إتلاف، إرجاع) برصيد بعد الحركة.
- **التوريد والجرد والإتلاف للمدير فقط:** توريد يزيد الكمية، وجرد يضبطها بالكمية الفعلية — كلاهما يقيّد حركة موقعة.
-  **ملصقات الباركود PDF:** زر «ملصق» بجانب كل دواء في صفّي الصيدلية والمخزون و« ملصقات الكل» في شريطيهما — ملف `med_labels.pdf` بورقة A4 مقسّمة 7×3 ملصقًا يحمل كل واحد اسم الدواء ورمزه وسعره وبركود Code39 أسفله (للمدير فقط).
- تقارير الصيدلية: PDF المخزون (+ حركات الإتلاف/الإرجاع) · **إحصاءات PDF/CSV** لفترة · CSV المخزون/الصرف/الإتلاف-الإرجاع.

9. المبيعات والحسابات والرواتب

-  **المبيعات:** سجل عمليات الصرف مع إجمالي/محصل/متبقي — زر «تسديد» يفتح نافذة بمعاينة حيّة للمتبقي، و«سدّد الكل» يسوّي كل غير المسدد دفعة واحدة. حالات: PAID ← PARTIAL ← UNPAID.
-  **الحسابات:** ملخص لكل طريقة دفع + فلاتر شهر/طريقة/حالة/مريض — **كشف حساب المريض** (مبيعات + فواتير + رصيد) بطباعة و **تنزيل PDF** بالعربي أو الإنجليزي + جدول «المدينون» مع زر كشف حساب لكل مدين + منحى الإيراد يومي/شهري.
-  **الرواتب** (للمدير): قيد شهري (أساسي + بدلات - استقطاعات = صافي) + صرف + كشف PDF/CSV.
-  **تبويبات المحاسبة السبعة:** الشاشة صارت شاشة واحدة بسبع تبويبات — نظرة عامة · المبيعات · المدينون · الفواتير · الدفتر العام · التقارير · الرواتب — تُبدّل فورًا دون إعادة بناء الشاشة، وروابط القائمة الجانبية (المبيعات/الحسابات/الرواتب/الفواتير) اختصارات إلى تبويباتها مباشرة.
- الإيصال  لكل عملية بيع — صفحة HTML جاهزة للطباعة.

10. التقارير والتصدير (CSV / PDF)

التقرير	PDF	CSV	الصلاحية
لوحة التحكم الشهري	ar/en ✓	—	مدير/طبيب (مرضاه)
المختبر والأشعة	ar/en ✓	✓	مدير/طبيب
الصيدلية والمخزون	ar/en ✓	✓	مدير
إحصاءات الصيدلية	ar/en ✓	✓	مدير
اقتراحات إعادة الطلب	—	✓	مدير
وصفة طبية (للوصفة)	ar/en ✓	—	مسجل الدخول
الرواتب	ar/en ✓	✓	مدير
حركات المبيعات	ar/en ✓	✓	مدير
كشف حساب مريض	ar/en ✓	—	مسجل الدخول
ملف المريض الشامل	✓	—	مدير/طبيب (ملفه)

🔗 ملفات CSV بترميز UTF-8 + BOM تفتح عربيًا مباشرة في Excel دون إعدادات. لغة PDF تُختار تلقائيًا من لغة الواجهة، ويمكن فرضها بـ `?lang=en`.

11. المستخدمون والنسخ الاحتياطي

- **المستخدمون** (للمدير): إنشاء حساب بصلاحية (مدير/طبيب/موظف استقبال)، تغيير الصلاحية، تفعيل/تعطيل — بحارس «آخر مدير نشط» لا يُعطل.
- **سجل التدقيق** (للمدير): كل عملية تعديل مع المستخدم والمسار والحالة + تحليل استخدام وأخطاء ومحاولات دخول فاشلة.
- **النسخ الاحتياطي** (للمدير): زر «إنشاء نسخة» + قائمة النسخ بزر تنزيل 📄 استعادة — الاستعادة تصنع نسخة أمان أولًا وتفحص سلامة الملف قبل الاستبدال.
- **فحص السلامة** (للمدير): زر «🔍 فحص السلامة» يقرأ أحدث النسخ بـ `quick_check` (أو فحص عميق `deep=1`) دون مساس بالملفات — أي نسخة تالفة تظهر برسالة الخطأ.
- **تنظيف حسب السياسة**: زر «🧹 تنظيف النسخ» يبقّي آخر 7 نسخ من كل نوع (`hospital_*.db` اليدوي و `auto_*.db` التلقائي) ويحذف الزائد فورًا — مع شريط حالة (العدد والحجم والأحدث ومساحة القرص).
- **نسخ تلقائي يومي**: آخر 7 نسخ في `backups/auto_*.db` (SQLite) — وعلى PostgreSQL يُنتج حاوية `backup pg_dump` نسخة `pg_dump` مجدولة يوميًا.

12. التطبيق المكتبي (PWA) واستكشاف الأخطاء

PWA — تثبيت واستخدام دون اتصال

- من المتصفح: «تثبيت التطبيق» / «إضافة إلى الشاشة الرئيسية» — الأيقونة والقشرة جاهزة.

- بعد أول زيارة: تُخزّن الواجهة الأساسية فيبقى النظام قابلاً للفتح دون إنترنت، وتُخزّن شاشة الطابور لعرض آخر حالة.
- الشبكة أولاً دائماً: لا يعرض المتصفح واجهة قديمة عند التحديث.

استكشاف الأخطاء الشائعة

المشكلة	السبب والحل
401 عند فتح الشاشات	انتهت الجلسة (30 دقيقة) — سجّل الدخول مجدداً.
429 عند الدخول	5 محاولات فاشلة — انتظر 15 دقيقة أو اطلب من المدير إعادة الضبط.
الصفحة لا تفتح	افتح <code>/health</code> — إن كانت سليمة فالمشكلة في الشبكة/المنفذ.
تعطّل النظام عند نقل البيانات	راجع <code>/monitor</code> و <code>/status</code> — أيقونة حمراء تشير للعنوان المصاب.
رفض الاستعادة	الملف غير متسق — استخدم نسخة أقدم؛ الاستعادة تصنع نسخة أمان قبل كل شيء.
PDF بخط مرتّب	بدّل المتصفح إلى Chrome/Edge حديث — توليد PDF يتم على الخادم بخطوط مضمّنة.

13. الجولات التفاعلية وللقطات

أربع جولات HTML داخل مستودع `docs/` — تُفتح من المتصفح مباشرة وتعرض لقطات حيّة من البيئة التجريبية مع خطوات مرّقة وروابط للتوثيق:

- 🎓 **الوحدات التشغيلية وخطط الرعاية** — `docs/service-units-tour.html`: ثماني خطوات بمتصفّح سابق/تالي وزر «جولة تلقائية» — طلبات الخدمة الموحدة، خطط الرعاية وبنودها وتنفيذاتها، الوحدات التشغيلية الست، طب الأسنان، شاشة المحاسبة السبعة، وجداول API ومسارات الحالة.
- 🧴 **الصيدلية والملصقات والمختبر** — `docs/pharmacy-tour.html`
- 💾 **صلابة النسخ الاحتياطي** — `docs/backup-tour.html`
- 🩺 **قسم الأطباء** — `docs/doctors-tour.html`

ومعرض `docs/screenshots/gallery/` يُجَدّد آلياً في كل تشغيل اختبارات E2E (تسع شاشات كاملة الحجم، آخرها شاشة المحاسبة بتبويباتها)، ولقطات الجولة في `docs/screenshots/service-units/`)
`( node scripts/capture-service-units-shots.js`

نظام إدارة المستشفيات والعيادات — FastAPI · واجهة SPA عربية PWA · Docker · SQLite/PostgreSQL · RTL — هذا الدليل مرفق أيضاً بصيغة PDF في `docs/user-guide.pdf`.